

# UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO

Facultad de Ciencias de la Computación y Diseño Digital  
Carrera de Ingeniería de Software

## TALLER GA

### ORM vs. SQL Puro: JDBC con PreparedStatement y Spring Data JPA

**Asignatura:** Aplicaciones Web

**Docente:** Dr. Gleiston Cicerón Guerrero Ulloa, Ph.D.

**Estudiante:** Jefferson Manuel Umaginga Arevalo

**Carrera:** Ingeniería de Software

**Paralelo:** Quinto Software

**Fecha:** 13 de julio de 2026

## Descripción del Proyecto

En el presente taller se desarrollaron dos implementaciones de un sistema CRUD para la gestión de productos utilizando la misma base de datos PostgreSQL. La primera implementación fue realizada mediante JDBC puro utilizando **PreparedStatement**, permitiendo ejecutar consultas parametrizadas, prevenir ataques de SQL Injection y medir el rendimiento mediante **System.nanoTime()** y **StopWatch**. Posteriormente se desarrolló una segunda implementación utilizando **Spring Boot**, **Spring Data JPA** y **Hibernate**, empleando **JpaRepository** para simplificar el acceso a los datos, reducir la cantidad de código y facilitar el mantenimiento de la aplicación. Finalmente se compararon ambas soluciones considerando aspectos como rendimiento, seguridad, facilidad de desarrollo, cantidad de líneas de código y mantenimiento, utilizando **Git** y **GitHub** para el control de versiones durante todo el desarrollo del proyecto.

## Repositorio GitHub

<https://github.com/jumagingaa/Gu-a-paso-a-paso-Taller-GA-ORM-vs.-SQL-puro.git>